

Partie 1 : QCM , 10 points

Répondez aux questions suivantes. Une seule réponse est correcte pour chaque question.
Bonne réponse : 0.5 pt, mauvaise réponse : -1 pt, pas de réponse : 0 pt.

1. Quel mécanisme est utilisé pour chiffrer les messages SNMPv3 ?
a) DES b) AES c) RC4 d) 3DES
2. Dans Active Directory, quel type de contrôleur permet la restauration rapide d'une forêt entière ?
a) Contrôleur de domaine standard b) Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC) c) Contrôleur de catalogue global d) Contrôleur d'opérations maître
3. Le protocole EAP-TLS nécessite :
a) Une clé pré-partagée (PSK) b) Un certificat client et un certificat serveur c) Une authentification par mot de passe uniquement d) Une clé privée serveur uniquement
4. Quelle règle Snort détecte une tentative de connexion SSH brute-force ?
(a) alert tcp any any -> any 22 (content:"SSH";)
(b) alert tcp any any -> any 22 (flow:to_server,established; content:"Failed password"
(c) alert tcp any any -> any 22 (msg:"SSH brute force"; dsize:>500;)
(d) alert udp any any -> any 22 (msg:"UDP SSH traffic detected";)
5. Dans une infrastructure Active Directory complexe, quel outil permet de vérifier la réplication entre plusieurs contrôleurs de domaine ?
a) DCDiag b) RepAdmin c) NetDiag d) GPUUpdate
6. En SNMP, quel est l'objectif du Trap ?
a) Permettre un transfert de fichiers entre l'agent et le gestionnaire b) Alerter le gestionnaire d'événements spécifiques c) Établir une session chiffrée entre deux entités SNMP d) Répliquer les informations de gestion entre deux agents SNMP
7. Quel scénario nécessite un VLAN privé ?
a) Isoler les utilisateurs finaux sur un même VLAN tout en leur permettant d'accéder aux ressources réseau communes b) Permettre un routage inter-VLAN sans commutateur de niveau 3 c) Garantir que tous les utilisateurs du VLAN peuvent communiquer directement d) Configurer des VLAN pour un usage dynamique basé sur les adresses MAC
8. Metasploit peut être utilisé pour :
a) Déployer des IDS réseau b) Exploiter des failles de sécurité de type buffer overflow c) Configurer des règles Snort d) Créer des tunnels chiffrés via OpenVPN
9. Dans Nagios, quelle directive est utilisée pour spécifier une commande personnalisée pour un service ?
a) define_command b) command_line c) check_command d) service_command
10. Dans un environnement utilisant Kerberos, quel est le rôle du TGT (Ticket-Granting Ticket) ?
a) Fournir un accès direct aux ressources réseau b) Authentifier le client auprès des serveurs d'application c) Autoriser l'utilisateur à demander des tickets de service supplémentaires d) Remplacer la double authentification

11. Quelle commande Snort permet d'activer des règles personnalisées ?
- (a) `snort -c custom.rules`
 - (b) `snort -p`
 - (c) `snort -A full`
 - (d) `snort -r config.rules`
12. Quel port est par défaut utilisé pour l'authentification Kerberos ?
- a) 80 b) 443 c) 88 d) 53
13. Dans Active Directory, quelle stratégie est appliquée pour bloquer les connexions via RDP ?
- a) Stratégie de mot de passe b) Stratégie de restriction locale c) Stratégie de groupe (GPO) d) Stratégie de routage réseau
14. Quel type de base de données est utilisé pour les MIB en SNMP ?
- a) Base de données relationnelle b) Fichier hiérarchique OID c) NoSQL d) Base de données orientée document
15. Quelle option Metasploit permet de définir un exploit spécifique ?
- a) `use exploit/name` b) `set exploit` c) `exploit_config` d) `exploit_run`
16. Dans SNMP, le message *GetRequest* est utilisé pour :
- a) Modifier un objet MIB b) Lire une valeur d'objet MIB c) Transmettre des données entre agents d) Supprimer un objet MIB
17. Lequel des éléments suivants est une faille de sécurité exploitable avec Metasploit ?
- a) Heartbleed b) ZeroTrust c) IDS/IPS d) VLAN hopping
18. Quel port est utilisé par défaut pour envoyer un Trap SNMP ?
- a) 161 b) 162 c) 514 d) 80
19. Dans un environnement sécurisé, SNMPv3 offre :
- a) Authentification uniquement b) Authentification et chiffrement c) Pas de sécurité d) Uniquement des Trap sécurisés
20. Quel outil est utilisé pour analyser les paquets réseau en profondeur ?
- a) Metasploit b) Wireshark c) Nagios d) Snort uniquement

Partie 2 : Exercices d'Application

Exercice 1 : 5 points

1. Vous venez d'installer un nouveau contrôleur de domaine dans votre réseau. Quels sont les deux outils que vous pourriez utiliser pour vérifier que le contrôleur de domaine a été ajouté au réseau ?
2. Déterminer les composants physiques (contrôleurs de domaine, sites) AD à déployer dans chaque scénario.
 - **Scénario 1 : Contoso Inc.** : Une seule localisation physique avec 20 employés. Le chef d'entreprise gère toutes les tâches d'administration AD.
 - **Scénario 2 : NorthWind Traders** : Siège social avec 250 salariés et une succursale avec 25 utilisateurs. - Connexion réseau lente et peu fiable entre les deux sites. - Deux services administrés séparément, mais une équipe administrative commune pour AD
3. Vous souhaitez regrouper tous les utilisateurs d'un bâtiment afin de pouvoir affecter des autorisations sur un dossier partagé à tous les utilisateurs de cette succursale. Quel type d'objet AD devez-vous créer ?
4. Quelles sont les différences entre une arborescence de domaine et une forêt ?